導入後のタスク
HCI

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/hci19/docs/concept_rancher_post_deployment_overview.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

導入後のタスク 1
導入後のタスクの概要 1
Rancher サポートパリティを確認します 1
VM の耐障害性を向上 2
監視を有効にします 2
Trident をインストール 3
ユーザクラスタで Trident のサポートを有効にします 5

導入後のタスク

導入後のタスクの概要

NetApp HCI に Rancher を導入したら、展開後の作業を続行する必要があります。

- "Rancher サポートパリティを確認します"
- "VM の耐障害性を向上"
- "監視を設定"
- "Trident をインストール"
- "ユーザクラスタで Trident のサポートを有効にします"

詳細については、こちらをご覧ください

- "アーキテクチャに関する Rancher ドキュメント"
- "Rancher 用の Kubernetes 用語"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

Rancher サポートパリティを確認します

NetApp HCI に Rancher を導入したら、購入した Rancher サポートコアの数が、Rancher 管理 VM およびユーザクラスタに使用している CPU コアの数と一致していることを確認する必要があります。

NetApp HCI コンピューティングリソースの一部のみを対象に Rancher サポートを購入した場合は、 NetApp HCI の Rancher とその管理対象ユーザクラスタが Rancher サポートを購入したホストでのみ実行されるようにするために、 VMware vSphere でアクションを実行する必要があります。コンピューティングワークロードを特定のホストに限定することでこのような制限を実現する方法については、 VMware vSphere のドキュメントを参照してください。

詳細については、こちらをご覧ください

- "vSphere HA と DRS アフィニティルール"
- "VM 非アフィニティルールを作成します"
- "アーキテクチャに関する Rancher ドキュメント"
- "Rancher 用の Kubernetes 用語"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

VM の耐障害性を向上

NetApp HCI に Rancher を導入すると、 vSphere 環境に 3 つの新しいノードが仮想マシンとして含まれ、 Rancher 環境をホストできるようになります。Rancher Web UI は、これらの各ノードから使用できます。完全な耐障害性を実現するには、電源再投入やフェイルオーバーなどのイベントが発生したあと、 3 台の仮想マシンと対応する仮想ディスクをそれぞれ別の物理ホストに配置する必要があります。

各 VM とそのリソースを別々の物理ホストに維持するために、 VMware vSphere Distributed Resource Scheduler （ DRS ）の非アフィニティルールを作成できます。これは、 NetApp HCI の導入で Rancher の一部として自動化されているわけではありません。

DRS 非アフィニティルールの設定方法については、次の VMware ドキュメントを参照してください。

"VM 非アフィニティルールを作成します"

"vSphere HA と DRS アフィニティルール"

詳細については、こちらをご覧ください

- "アーキテクチャに関する Rancher ドキュメント"
- "Rancher 用の Kubernetes 用語"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

監視を有効にします

NetApp HCI に Rancher を導入したあと、インストールまたはアップグレード時に Active IQ ストレージ監視機能（ SolidFire オールフラッシュストレージおよび NetApp HCI 用）と NetApp HCI コンピューティング監視機能（ NetApp HCI 専用）を有効にしていない場合、有効にすることができます。

モニタリングをイネーブルにする方法については、を参照してください "Active IQ と NetApp HCI の監視を有効にします"。

詳細については、こちらをご覧ください

- "アーキテクチャに関する Rancher ドキュメント"
- "Rancher 用の Kubernetes 用語"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

Trident をインストール

NetApp HCI に Rancher をインストールしたあとに Trident をインストールする方法をご確認ください。Trident は、 Docker と Kubernetes に統合されるストレージオーケストレーションツールであり、 Red Hat OpenShift 、 Rancher 、 IBM Cloud Private などのこれらのテクノロジを基盤に構築されたプラットフォームです。Trident の目的は、アプリケーションに対して、ストレージのプロビジョニング、接続、利用を透過的かつスムーズに行うことです。Trident は、ネットアップが管理する、完全にサポートされているオープンソースプロジェクトです。Trident を使用すると、使い慣れた標準の Kubernetes 形式で永続的ストレージボリュームを作成、管理、操作できます。

Trident の詳細については、を参照してください "Trident のドキュメント"。

必要なもの

- NetApp HCI に Rancher をインストールしておきます。
- ユーザクラスタを導入しておきます。
- Trident のユーザクラスタネットワークを設定しておきます。を参照してください "ユーザクラスタで Trident のサポートを有効にします" 手順については、を参照し
- Trident の作業ノードを準備するために必要な準備手順を完了しておきます。を参照してください "Trident のドキュメント"。

Trident インストーラカタログは、 NetApp Hybrid Cloud Control を使用してランチャインストールの一部としてインストールされます。このタスクでは、インストーラカタログを使用して Trident をインストールおよび設定します。ランチシートインストールの一環として、ネットアップではノードテンプレートを提供しています。ネットアップが提供するノードテンプレートを使用せずに RHEL または CentOS でプロビジョニングする場合は、追加の要件がある可能性があります。ワーカーノードを RHEL または CentOS に変更する場合は、いくつかの前提条件を満たす必要があります。を参照してください "Trident のドキュメント"。

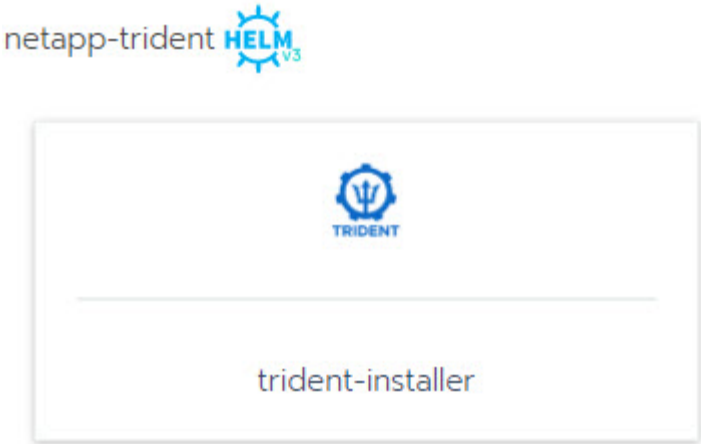
手順

1. Rancher UI から、ユーザークラスタのプロジェクトを選択します。

   プロジェクトと名前空間については、を参照してください "Rancher の文書"。

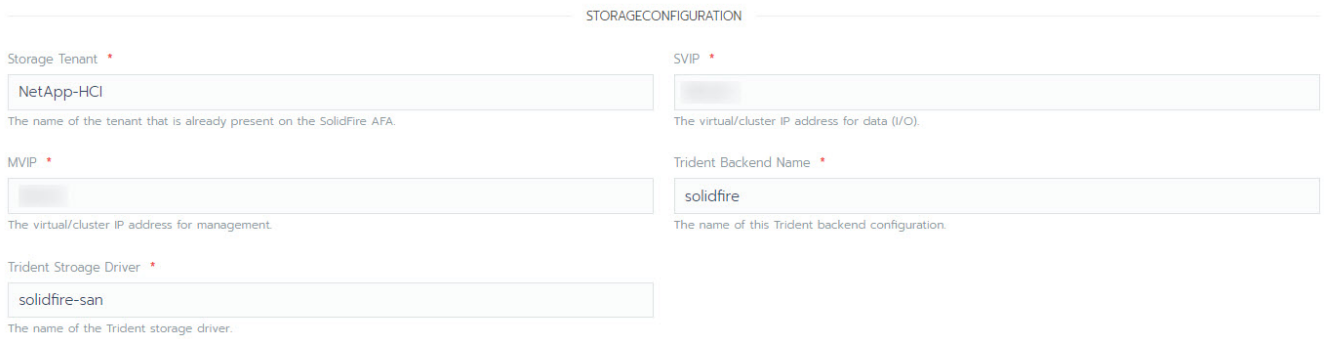
2. 「 * Apps * 」を選択し、「 * Launch * 」を選択します。

3. [**Catalog**] ページで、 Trident インストーラを選択します。



表示されたページで、「詳しい説明」の矢印を選択して Trident アプリの詳細を確認したり、へのリンクを確認したりできます "Trident のドキュメント"。

4. [* 構成オプション * （ Configurations Options ）] 矢印を選択し、クレデンシャルとストレージ構成情報を入力します。

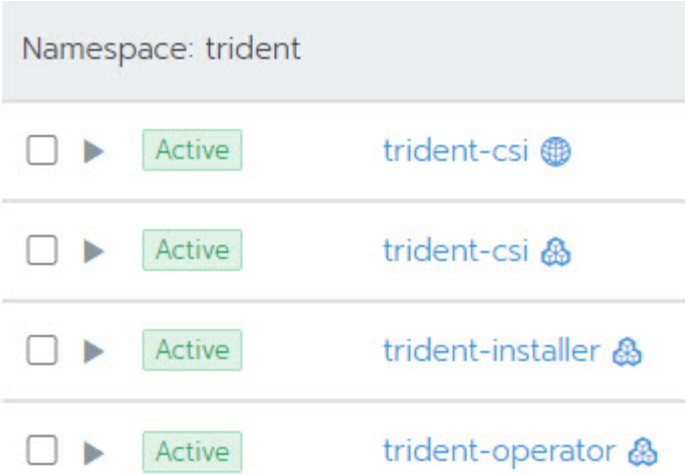


デフォルトのストレージテナントは NetApp HCI です。この値は変更できます。バックエンド名を変更することもできます。ただし、デフォルトのストレージドライバの値である * solidfire-san-* という値は変更しないでください。

5. [* 起動 *] を選択します。

   これにより、 Trident ワークロードが *trident * 名前空間にインストールされます。

6. リソース > ワークロード * を選択し、 * Trident * ネームスペースに次のコンポーネントが含まれていることを確認します。



7. （オプション）永続ボリュームに使用できるストレージクラスを表示するには、ユーザクラスタに対して * Storage * を選択します。

> 3 つのストレージクラスは、 * solidfire-cold* 、 * solidfire-plugin-2.* 、および * solidfire-plugin-2.銅 色 * です。これらのストレージ・クラスのいずれかをデフォルトにするには ' デフォルトの * カラムの下にあるアイコンを選択します

詳細については、こちらをご覧ください

- "ユーザクラスタで Trident のサポートを有効にします"
- "アーキテクチャに関する Rancher ドキュメント"
- "Rancher 用の Kubernetes 用語"
- "vCenter Server 向け NetApp Element プラグイン"
- "NetApp HCI のリソースページ"

ユーザクラスタで **Trident** のサポートを有効にします

NetApp HCI 環境の管理ネットワークとストレージネットワークの間にルートがなく、Trident のサポートが必要なユーザクラスタを導入する場合は、 Trident のインストール後にユーザクラスタネットワークをさらに設定する必要があります。各ユーザクラスタについて、管理ネットワークとストレージネットワークの間の通信を有効にする必要があります。これを行うには、ユーザクラスタ内の各ノードのネットワーク設定を変更します。

ユーザクラスタ内の各ノードのネットワーク設定を変更するには、次の一般的な手順を実行します。次の手順では、 NetApp HCI に Rancher をインストールしたデフォルトノードテンプレートを使用してユーザクラスタを作成したものとします。

> これらの変更をカスタムノードテンプレートの一部として追加すると、以降のユーザクラスタで使用できるようになります。

手順

1. 既存のデフォルトテンプレートを使用してユーザクラスタを導入する。
2. ストレージネットワークをユーザクラスタに接続
   a. 接続されている vCenter インスタンスの VMware vSphere Web Client を開きます。
   b. ホストおよびクラスタインベントリツリーで、新しく導入したユーザクラスタ内のノードを選択します。
   c. ノードの設定を編集します。
   d. 設定ダイアログで、新しいネットワークアダプタを追加します。
   e. [新しいネットワーク *] ドロップダウン・リストで、ネットワークを参照し、 [* HCI _ 内部 _ ストレージ _ データ _ ネットワーク *] を選択します。
   f. [ネットワークアダプタ] セクションを展開し、新しいネットワークアダプタの MAC アドレスを記録します。
   g. [OK] をクリックします。
3. rancher で、ユーザクラスタ内の各ノードの SSH 秘密鍵ファイルをダウンロードします。
4. ダウンロードした秘密鍵ファイルを使用して、ユーザクラスタ内のノードに SSH を使用して接続します。

```
ssh -i <private key filename> <ip address>
```

5. スーパーユーザーとして '/etc/netplan/50-cloud-init.yaml ファイルを編集して保存し ' 次の例のように ens224' セクションが含まれるようにします「 <MAC アドレス >` 」を、前に記録した MAC アドレスに置き換えます。

```
network:
    ethernets:
        ens192:
            dhcp4: true
            match:
                macaddress: 00:50:56:91:1d:41
            set-name: ens192
        ens224:
            dhcp4: true
            match:
                macaddress: <MAC address>
            set-name: ens224
    version: 2
```

6. 次のコマンドを使用して、ネットワークを再設定します。

```
`netplan try`
```

7. ユーザクラスタの残りのノードについて、手順 4~6 を繰り返します。

8. ユーザクラスタ内の各ノードのネットワークを再設定したら、 Trident を利用するユーザクラスタにアプリケーションを導入できます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.